

Plano Cartesiano

Eixos, Quadrantes, Pontos e Simetria

PratiqueJá · Matemática · Básico

Def Eixos e Origem

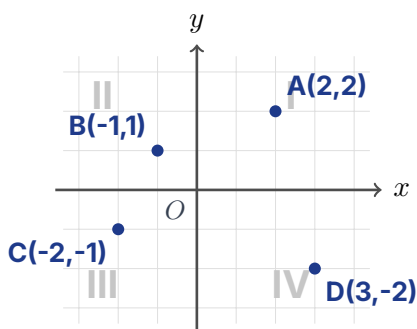
A estrutura do plano e os quatro quadrantes

O **plano cartesiano** é formado por duas retas numéricas perpendiculares que se cruzam na **origem**:

Eixo x (horizontal) — das *abscissas*

Eixo y (vertical) — das *ordenadas*

Origem $O(0,0)$ — interseção dos eixos



OS QUATRO QUADRANTES (ANTI-HORÁRIO)

Quad.	x	y	Ex.
I	+	+	A(2,2)
II	-	+	B(-1,1)
III	-	-	C(-2,-1)
IV	+	-	D(3,-2)

Pontos **sobre os eixos** não pertencem a quadrante algum: $(3,0)$ está no eixo x e $(0,-2)$ no eixo y .

Loc Localização de Pontos

Par ordenado (x,y) — abscissa e ordenada

Cada ponto é um **par ordenado** (x,y) :

Abscissa (x) — distância horizontal (direita +, esq. -)

Ordenada (y) — distância vertical (cima +, baixo -)

A ordem importa: $(2,3) \neq (3,2)$.

Marcar $P(3,-1)$:

1. da origem, 3 à direita ($x = 3$)
2. depois 1 para baixo ($y = -1$)
3. marque P nessa posição

Em que quadrante está $Q(-4,2)$?

$x = -4$ (neg.) e $y = 2$ (pos.) → Quadrante II

Dist Distância à Origem

Teorema de Pitágoras no plano

Os catetos são as projeções $|x|$ e $|y|$:

$$d(P, O) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$A(3, 4)$:

$$d = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$B(-1, -1)$:

$$d = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2} \approx 1,41$$

$C(5, 0)$ (sobre o eixo x):

$$d = \sqrt{5^2 + 0^2} = 5 = |x|$$

Sim Pares Simétricos

Reflexão nos eixos e na origem

Dado $P(a, b)$, seus simétricos são:

$P'_x = (a, -b)$ — reflexão no eixo x

$P'_y = (-a, b)$ — reflexão no eixo y

$P'_O = (-a, -b)$ — reflexão na origem

$P(3, 2)$:

eixo x : $(3, -2)$

eixo y : $(-3, 2)$

origem: $(-3, -2)$

$Q(-4, 1)$:

eixo x : $(-4, -1)$ — Quadrante III

eixo y : $(4, 1)$ — Quadrante I

origem: $(4, -1)$ — Quadrante IV

O simétrico ao eixo x mantém a abscissa e inverte a ordenada. O simétrico à origem inverte os dois sinais — equivale a duas reflexões seguidas.